核心精讲

烧伤

性感认识：烧伤是炎症

复习

《病理学》：烧伤直接损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损）→血管通透性↑

炎症时血管通透性增加的机制：①内皮细胞收缩及间隙增大、②内皮细胞穿胞/吞饮增强

③内皮细胞损伤、④新生毛细血管内皮细胞高通透性

《生理学》：烧伤使血管通透性↑→液体、蛋白渗出→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑→组织水肿、有效循环血量↓

一、应激性急性溃疡

外科　营养代谢&烧伤1
00:48:00--00:49:12

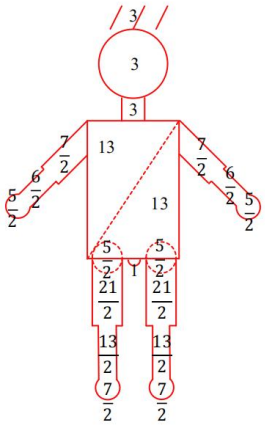
Curling溃疡（严重烧伤 r 像小火苗）、Cushing溃疡（严重脑部疾病 head）。好发于胃底胃体

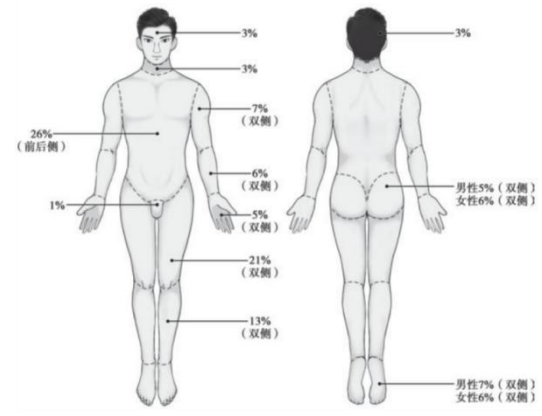
二、烧伤面积

外科　营养代谢&烧伤1
00:49:12--00:57:18

表 10-1　估算成人体表面积的中国九分法

部位		占成人体表面积/%	
头颈	发部	3	
	面部	3	1×9(9)
	颈部	3	
双上肢	双手	5	
	双前臂	6	2×9(18)
	双上臂	7	
躯干	前躯干	13	
	后躯干	13	3×9(27)
	会阴	1	
双下肢	双臀	男性 5(女性 6)	
	双大腿	21	5×9+1(46)
	双小腿	13	
	双足	男性 7(女性 6)	





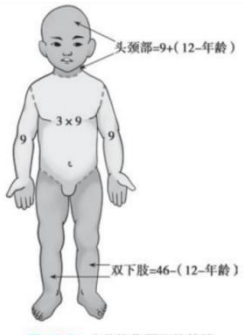


图 10-2　小儿烧伤面积的估算



图 10-3　手掌法估算烧伤面积

12岁以下：头面颈部更改为9+（12−年龄），双下肢更改为46−（12−年龄）大头儿子−幺儿

「理顺知识点」

- 估算烧伤体表面积口诀：
  - 男性：333 567 13 13 会阴1 5 7 13 21
  - 女性：333 567 13 13 会阴1 6 6 13 21（因女性臀部较大）
- 手掌法：五指并拢，一个掌面的面积约为自身总体表面积的 1%，适合估算小面积烧伤

三、烧伤深度(Ⅰ浅Ⅱ疱Ⅲ全层、红红白白)

外科　营养代谢&烧伤1
00:57:18--01:08:24

	Ⅰ度	浅Ⅱ度	深Ⅱ度	Ⅲ度
损伤	表皮浅层	部分表皮生发层或真皮乳头层（发如雪）	部分真皮网状层	皮肤全层甚至皮下 脂肪、肌肉、骨骼、内脏
创面	红斑状 干燥、无水疱	湿润、红润 大小不一的水疱	湿润、红白相间 可有小水疱	蜡白焦黄、炭化、树枝状栓塞血管 干燥、无水疱
感觉	烧灼感拔毛剧痛	疼痛显著、感觉过敏拔毛痛	温度↓、痛觉迟钝 拔毛微痛	发凉、痛觉消失拔毛不痛（易拔除）
愈合	<1周	10天-2周（同根除Hp疗程）	3-4周，瘢痕增生	需植皮，瘢痕增生

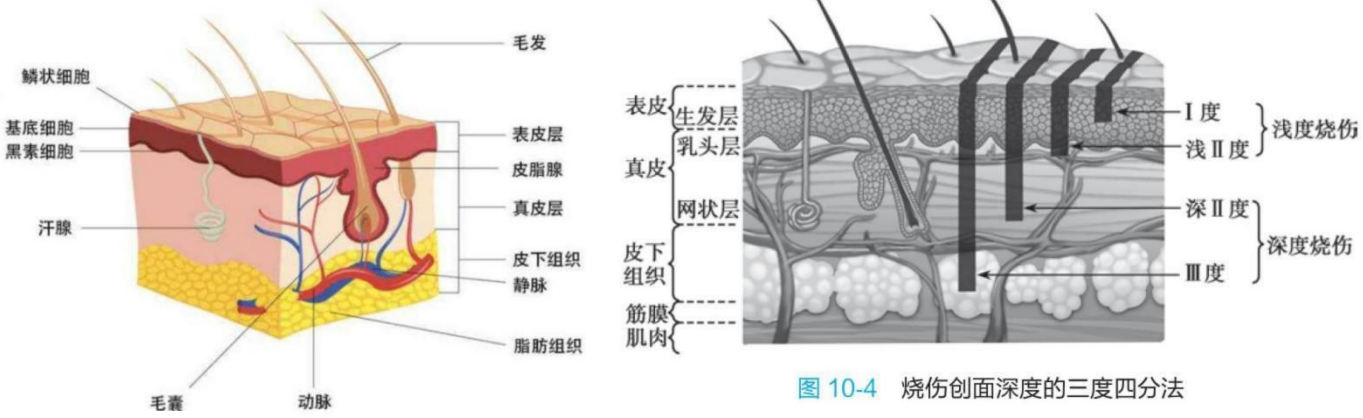


图 10-4　烧伤创面深度的三度四分法

「理顺知识点」

- 烧伤是炎症→炎症使血管通透性↑→液体、蛋白渗出
- 烧伤是炎症→炎症引起血管扩张充血→红润，但深Ⅱ度及以上烧伤累及部分血管→苍白
- 表皮层神经少，真皮层含大量神经，因此累及部分真皮层的浅Ⅱ度烧伤疼痛显著；深Ⅱ度烧伤时部分神经开始坏死，因此出现痛觉迟钝；Ⅲ度时几乎全部神经坏死，因此出现痛觉消失
- 生发层有丰富干细胞，只要没有被完全损毁，干细胞是健在的就可以不留疤

「串联」

- 完全修复：肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死、急性糜烂性胃炎、Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤、骨折、肌腱断裂经功能恢复后

四、烧伤严重程度

外科　营养代谢&烧伤1
01:08:24--01:11:24

13125医生要爱我	轻	中	重	特重
Ⅱ度烧伤面积	<10%	11-30%		
Ⅲ度烧伤面积		<10%	11-20%	>20%
烧伤总面积（Ⅱ+Ⅲ）			31-50%	>50%
休克、吸入性损伤、复合伤	没有	没有	可有	可有

五、分期

外科　营养代谢&烧伤1
烧伤2&感染1
01:11:24--01:20:00
00:00:00--00:01:22

1.体液渗出与回吸收期

①伤后2-3h最为急剧、6-8h达高峰、一般持续24-48h→低血容量性休克→补液是烧伤患者首选的主要治疗措施

②第一个24h补液量：

每1%的Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积、每kg体重补1.5ml
晶：胶=2：1（广泛深度烧伤时1：1）　+2000ml葡萄糖溶液

↓

前8h输入一半，后16h输入另一半

（晶体/电解质如平衡盐、胶体如血浆。先快后慢）

注意：Ⅰ度烧伤不算到烧伤严重程度、不算到补液公式、创面无需特殊处理

③第二个24h补液量：上述晶胶液减半+2000ml葡萄糖溶液

举例：一烧伤面积60%、体重50kg病人，第一24小时补液总量为60×50×1.5+2000=6500ml，其中胶体为60×50×0.5=1500ml，电解质液（晶体/平衡盐）为60×50×1=3000ml，水分为2000ml，伤后前8小时内输入总量的一半即3250ml，后16小时补入总量的另一半 3250ml。第二个24小时，胶体减半为750ml，电解质液减半为1500ml，水分仍为2000ml，于24小时内均匀补入。紧急抢救一时无法获得血浆时，可使用低分子量的血浆代用品，暂时扩张血容量和溶质性利尿，但用量不宜超过1000ml，并尽快以血浆取代。电解质液、胶体和水分应交替输入。

2.急性感染期

①感染性休克是主要死因

②抗生素、TAT，感染控制后及时停药（不能等体温完全正常）

③早期削痂、切痂、植皮是防治全身感染的关键措施

3.创面修复期、康复期

「理顺知识点」

- 长期使用广谱抗生素，会导致敏感菌被抑制，不敏感菌↑↑→菌群交替

六、急救和初期治疗

外科　烧伤2&感染1
00:01:22--00:06:00

1.转送：建立静脉输液通道、否则口服含盐饮料

2.创面

（1）急救现场：减轻疼痛最好是冷疗，疼痛剧烈者可酌情用哌替啶、地西泮。避免用有色药物涂抹

（2）入院后

①浅Ⅱ度烧伤保留水疱皮（较大水疱抽去水疱液）；深Ⅱ度烧伤去除水疱皮

②敷料内层用油质纱布（防止创面和纱布粘连 油-滑）、添加碘伏和磺胺嘧啶银（烧伤继发铜绿假单胞菌感染），外层用吸水敷料（吸收创面渗液）

③包扎范围超出创缘3-5cm（我很骚）；会阴、Ⅲ度创面等用暴露疗法

④苯扎溴铵或氯己定消毒创面，不能用酒精（就你笨）

「理顺知识点」

- 有色药物涂抹后会影响烧伤深度的判断
- 是否保留水疱皮取决于生发层是否存在：
  - 浅Ⅱ度烧伤的生发层伤尚存→保留水疱皮
  - 深Ⅱ度烧伤损伤生发层全层，保留水疱皮只会增加感染风险→去除水疱皮

3.吸入性损伤

①及早气管切开

②纤支镜（最直接和准确）见气道黏膜炎症反应

③密闭环境、面/颈/前胸部特别是口/鼻烧伤、刺激性咳嗽、痰中有炭屑、声嘶、吞咽困难或疼痛、呼吸困难、哮鸣音，大声呼叫增加吸入性损伤的几率



气道部分阻塞，通气障碍　　清洗后见粘膜损伤严重

真题解析·烧伤

外科　烧伤2&感染1
00:06:00--00:07:23

1.2015N145-146B

A. Ⅰ度烧伤

B.浅Ⅱ度烧伤

C.深Ⅱ度烧伤

D.Ⅲ度烧伤

未损伤生发层的皮肤烧伤是

去除水疱后创面湿润，但感觉迟钝的皮肤烧伤是

2.2016N85A烧伤创面可见脂肪组织，其烧伤深度为

A. Ⅰ度烧伤

B.浅Ⅱ度烧伤

C.深Ⅱ度烧伤

D.Ⅲ度烧伤

3.2019N57A女性，25岁，火灾中烧伤，烧伤面积达70%，准备转入120km以外的大医院救治，转运前最重要的处理是

A.建立静脉通道并输液

B.注射止痛药物

C.清创并包扎创面

D.准备烧伤饮料

　答案：1-3 AC D A